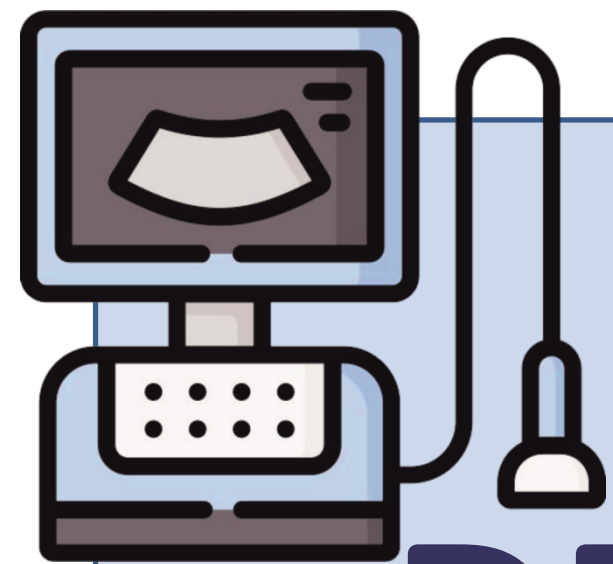
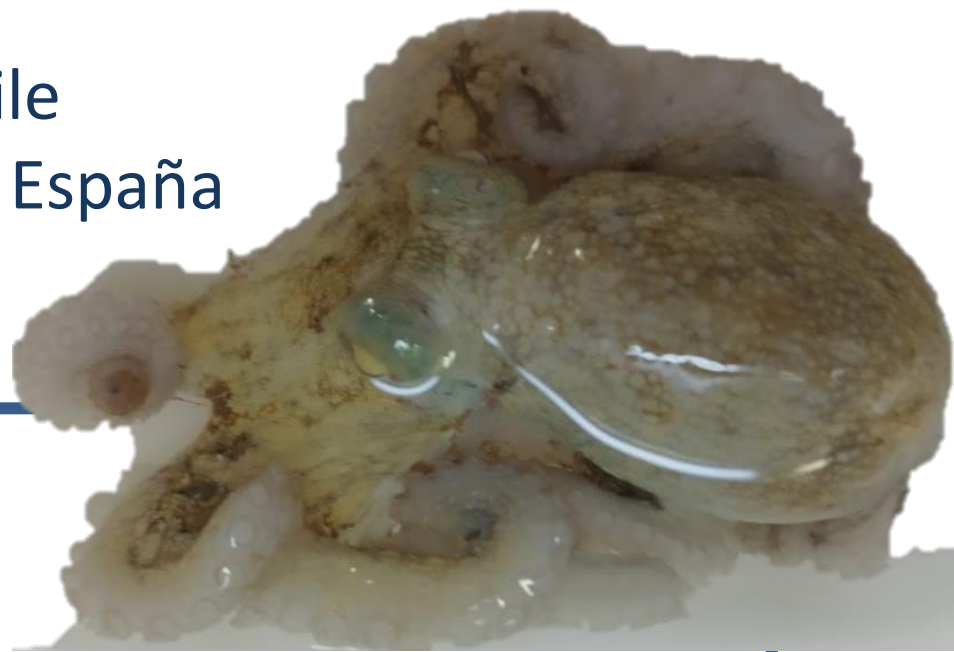




EL USO DE ULTRASONOGRAFÍA EN EL ESTUDIO DE LA MADUREZ DE LOS OVARIOS DEL PULPO COMÚN

Saber, S.¹, Márquez, L.², Weterings, P.³, Felipe, B.C.⁴, González, M.¹, Acosta-Cifuentes, F.¹, Seuntjens, E.³, Almansa, E.⁴

¹Centro Oceanográfico de Málaga (COMA) IEO-CSIC, Málaga, España ²Centro de Investigación, Innovación y Creación, NIPA, Universidad Católica de Temuco, Chile
³Laboratory of Developmental Neurobiology, Department of Biology, KU Leuven, Belgium ⁴Centro Oceanográfico de Canarias (COC) IEO-CSIC, Santa Cruz de Tenerife, España
Emails: samar.saber@ieo.csic.es; eduardo.almansa@ieo.csic.es



Introducción

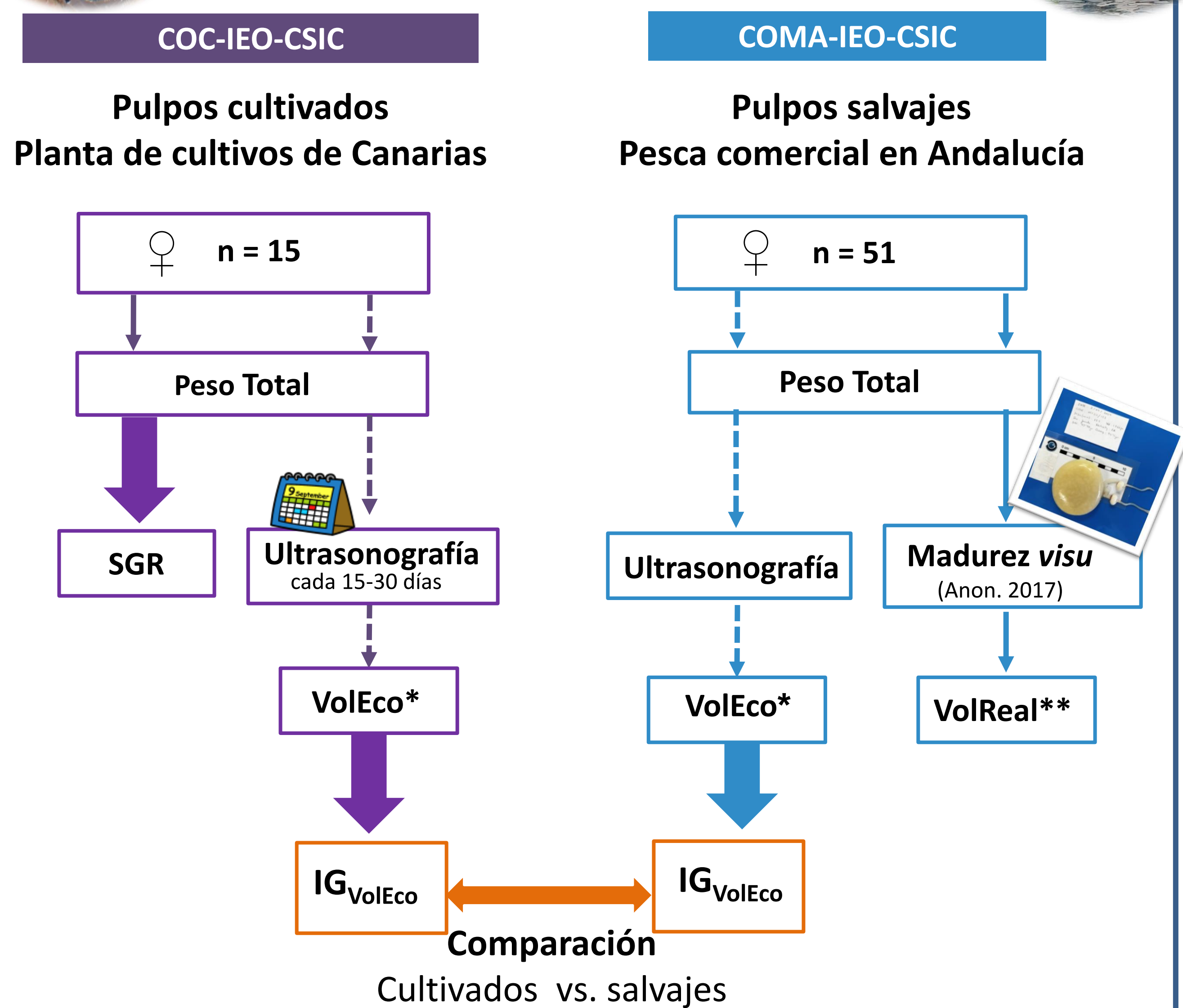
El pulpo común *Octopus vulgaris* es un recurso pesquero de gran importancia e interés en la acuicultura.

El OBJETIVO de este estudio fue caracterizar la maduración gonadal de esta especie mediante ultrasonografía en individuos salvajes y cultivados.

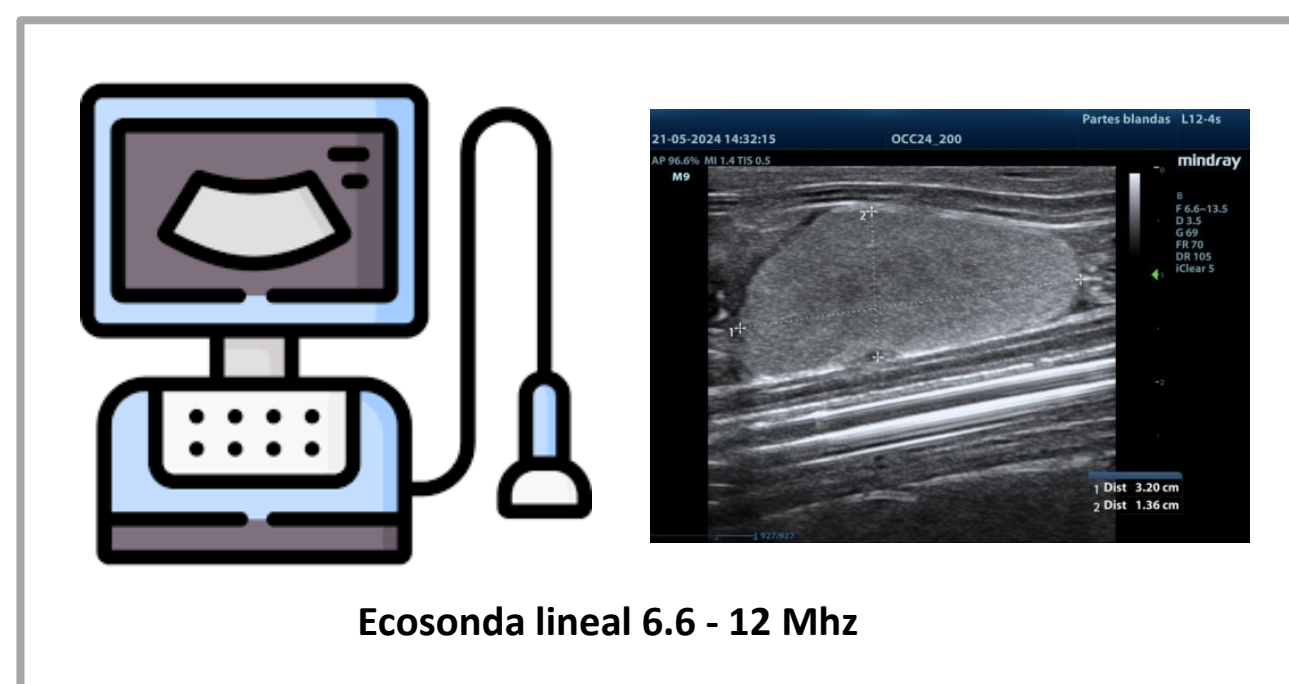
Conclusiones

- Correlación positiva entre el volumen del ovario estimado a partir de ultrasonografía (VolEco) y el volumen del ovario real (VolReal).
- La relación entre el índice gonadosomático (IG_{VolEco}), calculado como la ratio del VolEco y el peso total del individuo, y los días hasta la puesta indican el momento de la puesta según su valor de IG_{VolEco} .
- El rango de los valores del IG_{VolEco} varían entre $0.5-2 \text{ cm}^3 \text{ kg}^{-1}$ y $30-40 \text{ cm}^3 \text{ kg}^{-1}$ para hembras inmaduras y maduras, respectivamente.
- Los valores altos de IG_{VolEco} señalan la proximidad de la puesta.
- Correlación negativa entre el IG_{VolEco} y la tasa específica de crecimiento (SGR), que muestra una reducción del crecimiento conforme avanza la maduración.

Material y métodos

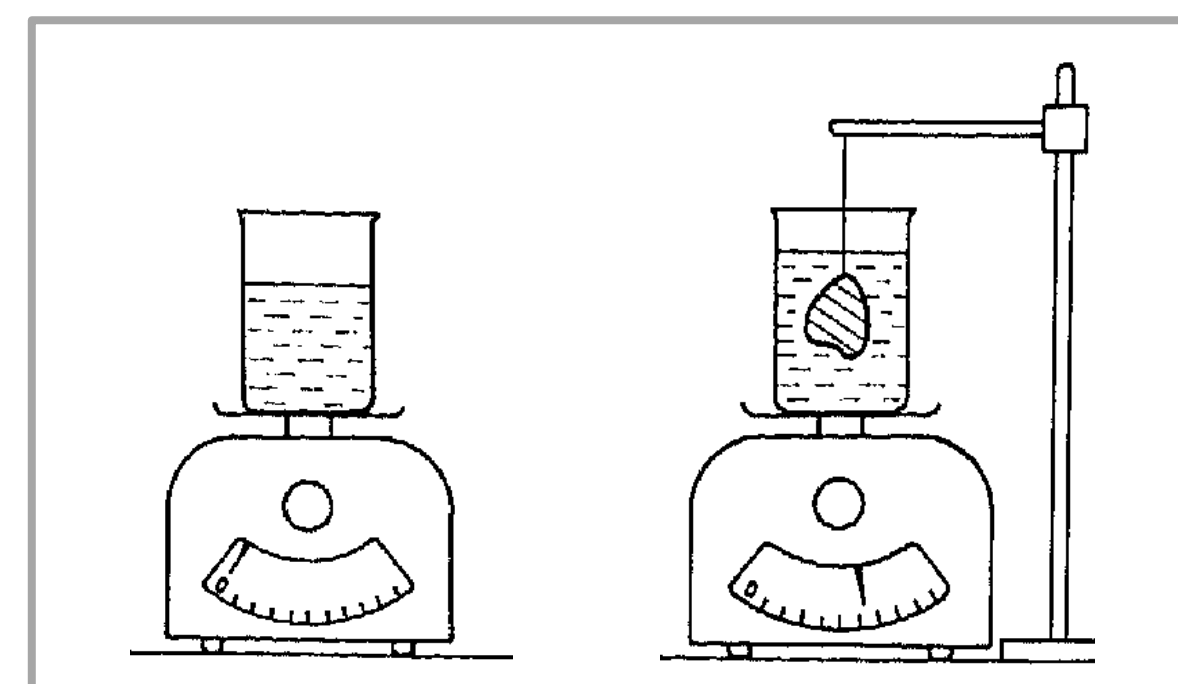


Correlación entre los diferentes factores



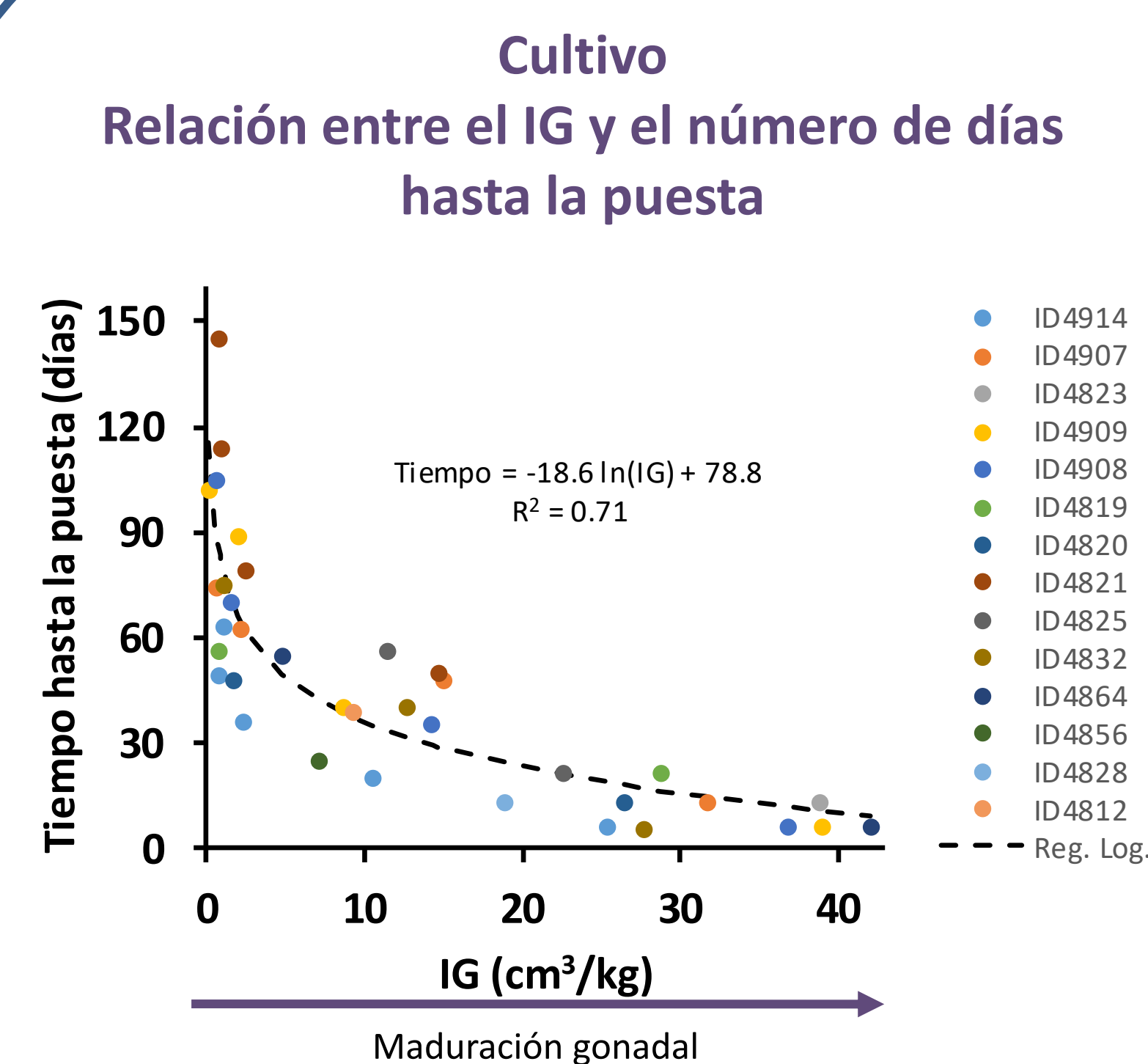
Ultrasonografía para estimar el volumen ecográfico (VolEco, cm^3)

* Estimado teniendo en cuenta la forma del elipsoide
** Estimado usando el método de Scherle 1970

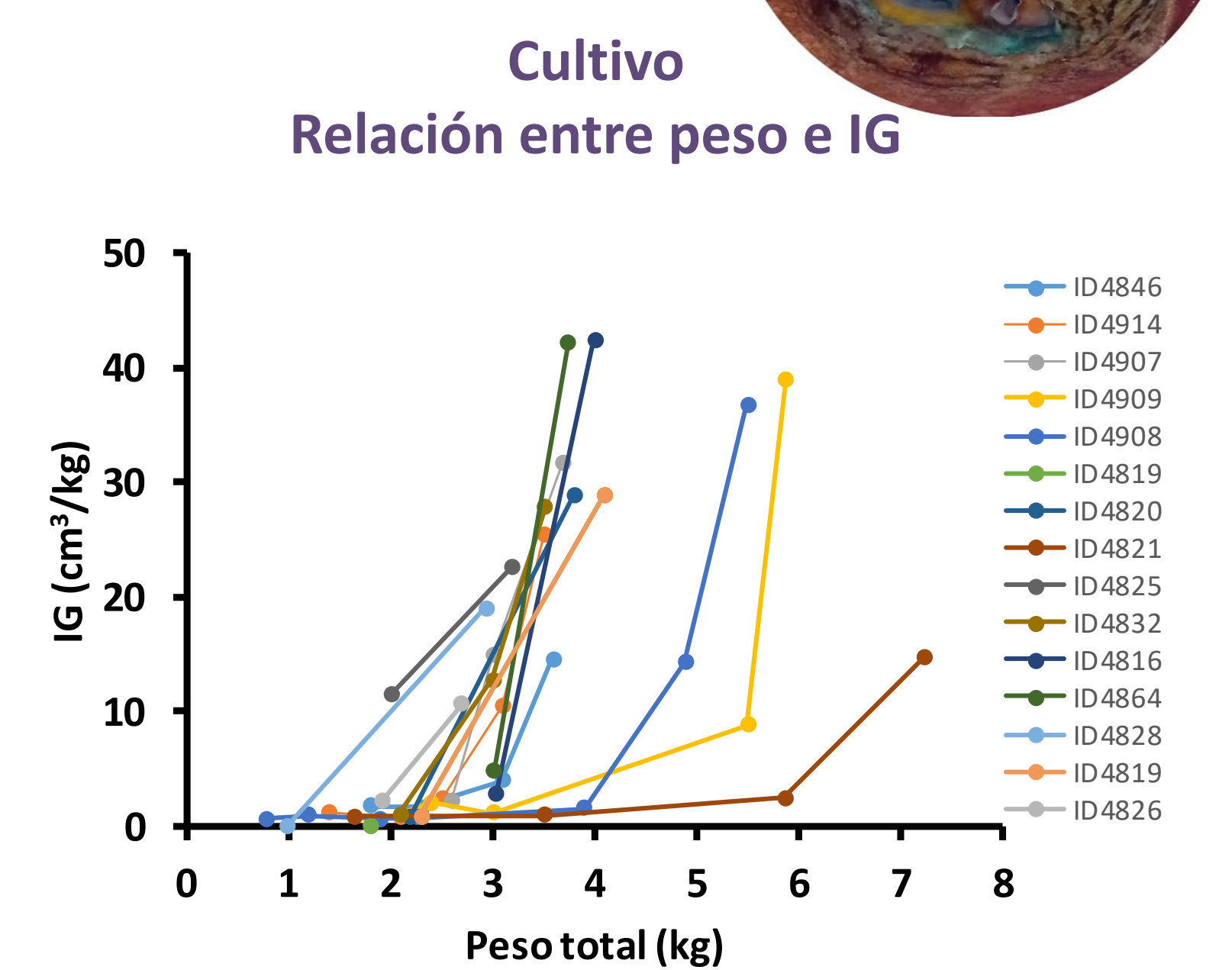


Esquema del método de Scherle para el cálculo del volumen real (VolReal, cm^3)

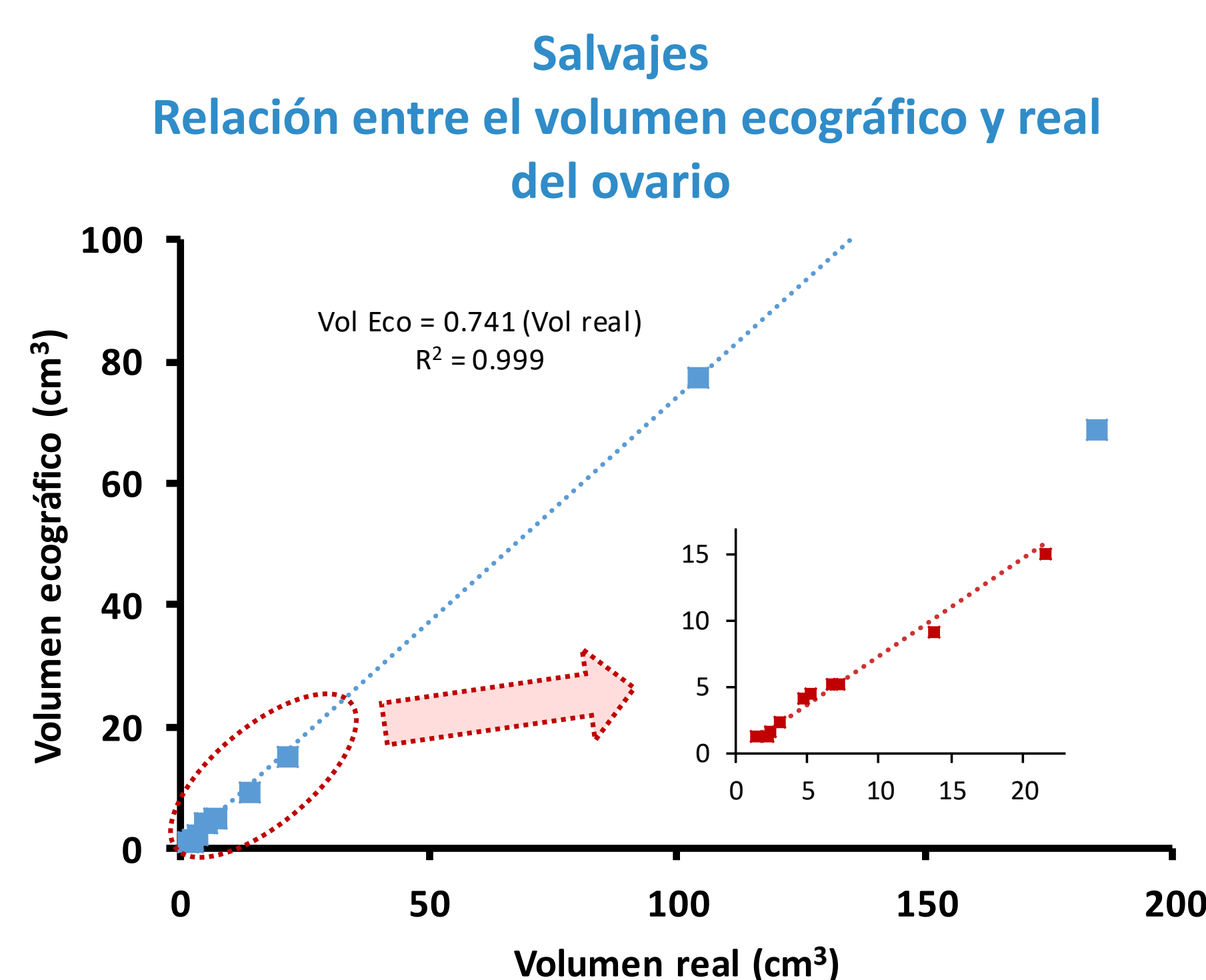
Resultados



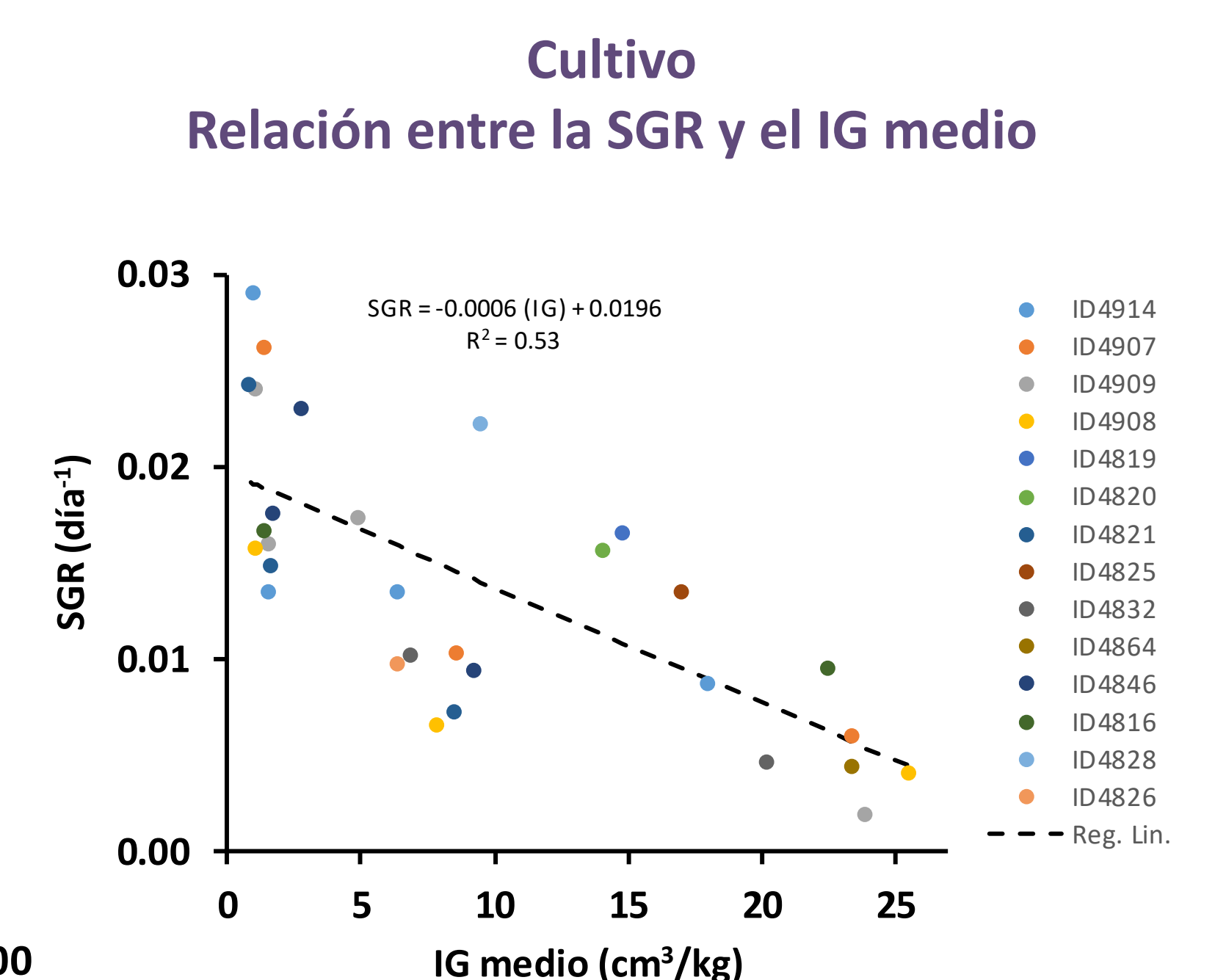
Relación negativa entre IG_{VolEco} y el tiempo hasta la puesta



Variabilidad entre individuos. El peso no parece indicar el inicio de la maduración



Relación lineal positiva entre el volumen ecográfico y el real hasta los 100 cm^3



Relación negativa entre la tasa específica de crecimiento y el IG_{VolEco}

Los resultados obtenidos muestran que el volumen real de los ovarios de los ejemplares salvajes validan los valores del volumen ecográfico estimados mediante el uso de ultrasonografía. El índice gonadosomático, estimado a partir del volumen ecográfico, contribuye al avance del estudio de la maduración de los ovarios y la estimación del momento del inicio de la puesta del pulpo común en acuicultura.

Agradecimientos

Este estudio ha sido cofinanciado por los proyectos ECOPHYN (PID2021-16824NB-C31) y ThinkInAzul (PRTR-C17.I1), financiados por MCIN/AEI/10.13039/501100011033, "FEDER Una manera de hacer Europa", NextGeneration-EU, Gobierno de Canarias (SD2218/6897) y por la Unión Europea a través de los fondos FEMPA, la Junta de Andalucía (Dirección General de Pesca, Acuicultura y Economía Azul) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC).

Referencias

Anonymous. 2017. MEDITS Handbook. <http://www.sibm.it/MEDITS%202011/principaledownload.htm>
Scherle, W., 1970. A simple method for volumetry of organs in quantitative stereology. Mikroskopie 26, 57-60.